МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории функции и стохастического анализа

СХОДИМОСТЬ НЕСОБСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ: ПРИЗНАКИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

КУРСОВАЯ РАБОТА

студента 2 курса 212 группы
направления 01.03.02 — Прикладная математика и информатика
механико-математического факультета
Чесакова Максима Евгеньевича

Научный руководитель
доцент, д. ф.-м. н. _____ С. П. Сидоров

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., доцент _____ С. П. Сидоров

Саратов 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Основные понятия и определения 4
1.1 Несобственные интегралы I рода 4
1.2 Несобственные интегралы II рода 4
1.3 Абсолютная и условная сходимость 5
2 Признаки сходимости несобственных интегралов 6
2.1 Интегральный признак Коши 6
2.2 Признаки сравнения 6
2.3 Признак Дирихле и признак Абеля 7
2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла 7
2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции 7
3 Методы вычисления несобственных интегралов 7
3.1 Интегрирование по частям и замена переменной в несобственных интегралах 7
3.2 Вычисление через пределы: сведение к собственному интегралу . 7
3.3 Использование специальных функций 7
3.4 Метод дифференцирования по параметру 7
4 Примеры исследования и вычисления несобственных интегралов 7
4.1 Интеграл Пуассона $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ и его вычисление 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9
Приложение А Листинг программы 10

ВВЕДЕНИЕ

введение

1 Основные понятия и определения

1.1 Несобственные интегралы I рода

Определение 1. *Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, \infty)$ и $\forall b > a$ $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$. Тогда величина*

$$\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \tag{1}$$

называется несобственным интегралом Римана I рода.

Если указанный предел существует, то интеграл называется сходящимся и значение предела — это значение интеграла. Иначе интеграл называется расходящимся. Таким образом, вопрос о сходимости несобственного интеграла равносилен вопросу о том, определен ли вообще этот несобственный интеграл или нет.

Аналогично определяются интегралы

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

где $c \in \mathbb{R}$ произвольно; последний интеграл считается сходящимся, только если сходятся оба интеграла в правой части.

1.2 Несобственные интегралы II рода

Определение 2. *Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, b)$ и $\lim\limits_{x\to b-0} f(x) = \infty$, $\forall b' \in [a, b)$ $f(x)$ интегрируема на $[a, b']$. Тогда величина*

$$\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b'\to b-0} \int_a^{b'} f(x)\,\mathrm{d}x \tag{2}$$

называется несобственным интегралом Римана II рода.

Суть этого определения состоит в том, что в любой окрестности конечной точки b функция f может оказаться неограниченной.

Если особенность находится в левом конце a, то

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{a'\to a+0} \int_{a'}^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Если особенность находится во внутренней точке $c \in (a,b)$, то полагают

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

и интеграл сходится, только если сходятся оба слагаемых.

1.3 Абсолютная и условная сходимость

Определение 3. *Несобственный интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *называется* абсолютно сходящимся*, если сходится интеграл* $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$*. Если сам интеграл сходится, а интеграл от модуля расходится, то говорят, что он* сходится условно *(неабсолютно).*

Теорема 1. *Если интеграл* $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ *сходится, то сходится и интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$*.*

Доказательство. Так как $0 \leqslant f^+(x) \leqslant |f(x)|$ и $0 \leqslant f^-(x) \leqslant |f(x)|$, где $f^\pm = \frac{1}{2}(|f| \pm f)$, то по признаку сравнения (см. §2) интегралы от f^+ и f^- сходятся. Но $f = f^+ - f^-$, значит, интеграл от f сходится как разность двух сходящихся интегралов. □

2 Признаки сходимости несобственных интегралов

2.1 Интегральный признак Коши

Теорема 2 (критерий сходимости для неотрицательной функции)**.** *Пусть* $f \geqslant 0$ *на* $[a, +\infty)$ *и* f *интегрируема на любом отрезке* $[a, b]$, $b > a$. *Тогда интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится в том и только том случае, когда функция*

$$F(b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

ограничена сверху на $[a, +\infty)$.

Доказательство. Так как $f \geqslant 0$, функция $F(b)$ не убывает. Неубывающая функция имеет конечный предел при $b \to +\infty$ тогда и только тогда, когда она ограничена сверху. Остаётся применить определение (1). □

Следствие 3 (интегральный признак Коши для рядов)**.** *Пусть* $f\colon [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ *неотрицательна и монотонно убывает. Тогда ряд* $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ *сходится в том и только том случае, когда сходится интеграл* $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Доказательство. Из монотонности f при $k \leqslant x \leqslant k+1$ имеем

$$f(k+1) \leqslant \int_k^{k+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant f(k).$$

Суммируя по $k = 1, \ldots, n-1$, получаем

$$\sum_{k=2}^{n} f(k) \leqslant \int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

Если сходится интеграл, то частичные суммы ряда ограничены сверху; если сходится ряд, то ограничен интеграл. Остаётся применить критерий из теоремы 2. □

2.2 Признаки сравнения

Теорема 4 (обычный признак сравнения)**.** *Пусть* $0 \leqslant f(x) \leqslant g(x)$ *при* $x \geqslant a$. *Тогда:*

a) если $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ *сходится, то сходится и* $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$;

b) если $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *расходится, то расходится и* $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$.

Доказательство. Утверждение немедленно следует из теоремы 2 и неравенств

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

Теорема 5 (предельный признак сравнения)**.** *Пусть* $f, g > 0$ *на* $[a, +\infty)$ *и существует предел*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L, \qquad 0 < L < +\infty.$$

Тогда интегралы $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ *и* $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ *сходятся или расходятся одновременно.*

Доказательство. Из существования конечного положительного предела следует, что при достаточно больших x выполнено, например, $\frac{L}{2}g(x) \leqslant f(x) \leqslant 2L\,g(x)$. Остаётся дважды применить теорему 4. □

2.3 Признак Дирихле и признак Абеля

2.4 Критерий Коши сходимости несобственного интеграла

2.5 Эквивалентные преобразования подынтегральной функции

3 Методы вычисления несобственных интегралов

3.1 Интегрирование по частям и замена переменной в несобственных интегралах

3.2 Вычисление через пределы: сведение к собственному интегралу

3.3 Использование специальных функций

3.4 Метод дифференцирования по параметру

4 Примеры исследования и вычисления несобственных интегралов

4.1 Интеграл Пуассона $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ и его вычисление

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были исследованы аналитические методы теории телетрафика и их практическое применение для анализа си-

стем массового обслуживания. Основное внимание уделено математическому аппарату теории вероятностей и теории марковских процессов, которые составляют фундамент теории телетрафика.

Ключевым достижением работы стала программная реализация аналитической модели системы M/M/1 на языке Python. Разработанный программный комплекс позволяет вычислять стационарные вероятности и основные характеристики системы, включая среднее число заявок в системе и очереди, среднее время пребывания и ожидания. Визуализация зависимостей этих характеристик от параметров λ и μ наглядно демонстрирует нелинейный рост времени ожидания и длины очереди при приближении коэффициента загрузки к единице.

Практическая часть подтвердила эффективность аналитических методов для решения задач теории телетрафика в случаях относительно простых структур систем. Полученные результаты полностью соответствуют теоретическим предсказаниям и наглядно иллюстрируют критические режимы работы систем массового обслуживания.

Несмотря на ограниченную применимость аналитических методов для сложных систем, их сочетание с численными методами и статистическим моделированием остается перспективным направлением для анализа телекоммуникационных систем. Важно подчеркнуть, что математические модели всегда приближенно описывают реальные системы, поэтому полученные результаты следует рассматривать как теоретическую основу для практического проектирования.

Проведенное исследование демонстрирует практическую ценность аналитических методов теории телетрафика и возможность их успешной программной реализации для анализа характеристик систем массового обслуживания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Лившиц Б. С. Теория телетрафика : учебник для вузов / Б. С. Лившиц, А. П. Пшеничников, А. Д. Харкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Связь, 1979. – 224 с.

2 Зорин А. В. Введение в общие цепи Маркова : Учебно-методическое пособие / В. А. Зорин, Е. В. Пройдакова, М. А. Федоткин – Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2013. — 51 с.

3 Крылов В. В. Теория телетрафика и ее приложения / В. В. Крылов, С. С. Самохвалова. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 288 с.

4 Кельберт М. Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т.II: Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения. / Ю. М. Сухов – М. : МЦНМО, 2009. — 588 с.

5 Наместников С. М. Основы теории телетрафика : учебное пособие / С. М. Наместников, М. Н. Служивый, Ю. Д. Украинцев. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 154 с.

6 Бочаров П. П. Теория вероятностей. Математическая статистика / П. П. Бочаров, А. В. Печенкин. – М. : Наука, Физматгиз, 2005. – 296 с.

7 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие для вузов. / В. Е. Гмурман. – М. : Высш. шк., 2003. – 479 с.

8 Гладков Л. Л. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебное пособие / Л. Л. Гладков, Г. А. Гладкова. – Мн. : РИПО, 2013. – 248 с.

9 Python [Электронный ресурс] : язык программирования Python : официальная документация, версия 3.x / Python Software Foundation. – Электрон. дан. – [США], 2001-. – Режим доступа: https://docs.python.org/3, свободный. – Загл. с экрана.

10 Буйначев С. К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С. К. Буйначев, Н. Ю. Боклаг. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 91 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Листинг программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Настройка для отображения графиков и формул
plt.rcParams['font.size'] = 12
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)

def mm1_characteristics(lambd, mu):
    if lambd >= mu:
        print(f"Предупреждение: lambda ({lambd}) >= mu ({mu})."
              f"Система нестабильна (rho >= 1).")
        return None

    rho = lambd / mu  # Коэффициент загрузки

    P0 = 1 - rho            # Вероятность простоя системы
    N = rho / (1 - rho)     # Среднее число заявок в системе
    Nq = N * rho            # Среднее число заявок в очереди
    T = 1 / (mu - lambd)    # Среднее время в системе
    W = T * rho             # Среднее время в очереди

    # Вероятности для первых 10 состояний
    k_states = 10
    Pk = [(1 - rho) * (rho ** n) for n in range(k_states + 1)]

    characteristics = {
        'rho': rho,
        'P0': P0,
        'N': N,
        'Nq': Nq,
        'T': T,
        'W': W,
        'Pk': Pk
    }
    return characteristics

# 1. Анализ зависимости характеристик от lambda (при фиксированном mu)
mu_fixed = 1.0  # Фиксируем интенсивность обслуживания
# lambda меняется от почти 0 до почти mu
```

```
lambda_values = np.linspace(0.01, 0.99, 50)

# Массивы для хранения результатов
N_values = []
Nq_values = []
T_values = []
W_values = []
rho_values = []

for lambd in lambda_values:
    chars = mm1_characteristics(lambd, mu_fixed)
    if chars is not None:
        rho_values.append(chars['rho'])
        N_values.append(chars['N'])
        Nq_values.append(chars['Nq'])
        T_values.append(chars['T'])
        W_values.append(chars['W'])

# Построение графиков для зависимости от lambda
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
fig.suptitle('Зависимость характеристик СМО M/M/1 '
             'от интенсивности lambda (mu = 1.0 фикс.)', fontsize=16)

# График 1: Среднее число заявок
axes[0, 0].plot(lambda_values, N_values, 'b-',
                linewidth=2, label='N (в системе)')
axes[0, 0].plot(lambda_values, Nq_values, 'r--',
                linewidth=2, label='Nq (в очереди)')
axes[0, 0].set_xlabel('Интенсивность lambda')
axes[0, 0].set_ylabel('Среднее число заявок')
axes[0, 0].set_title('Среднее число заявок')
axes[0, 0].legend()
axes[0, 0].grid(True, alpha=0.3)

# График 2: Среднее время
axes[0, 1].plot(lambda_values, T_values, 'g-',
                linewidth=2, label='T (в системе)')
axes[0, 1].plot(lambda_values, W_values, 'm--',
                linewidth=2, label='W (в очереди)')
axes[0, 1].set_xlabel('Интенсивность lambda')
axes[0, 1].set_ylabel('Среднее время')
```

```
81  axes[0, 1].set_title('Среднее время пребывания')
82  axes[0, 1].legend()
83  axes[0, 1].grid(True, alpha=0.3)
84
85  # График 3: Коэффициент загрузки
86  axes[1, 0].plot(lambda_values, rho_values, 'k-', linewidth=2)
87  axes[1, 0].set_xlabel('Интенсивность lambda')
88  axes[1, 0].set_ylabel('rho')
89  axes[1, 0].set_title('Коэффициент загрузки rho')
90  axes[1, 0].grid(True, alpha=0.3)
91
92  # График 4: Вероятность простоя системы
93  P0_values = [1 - rho for rho in rho_values]
94  axes[1, 1].plot(lambda_values, P0_values, 'c-', linewidth=2)
95  axes[1, 1].set_xlabel('Интенсивность lambda')
96  axes[1, 1].set_ylabel('P0')
97  axes[1, 1].set_title('Вероятность простоя системы P0')
98  axes[1, 1].grid(True, alpha=0.3)
99
100 plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])
101 plt.show()
102
103 # 2. Анализ зависимости характеристик от mu (при фиксированном lambda)
104 lambda_fixed = 0.7  # Фиксируем интенсивность входящего потока
105 # mu должно быть больше lambda. Возьмем диапазон от lambda+0.1 до 3.0
106 mu_values = np.linspace(lambda_fixed + 0.1, 3.0, 50)
107
108 # Массивы для хранения результатов
109 N_values_mu = []
110 T_values_mu = []
111 Nq_values_mu = []
112 W_values_mu = []
113
114 for mu in mu_values:
115     chars = mm1_characteristics(lambda_fixed, mu)
116     if chars is not None:
117         N_values_mu.append(chars['N'])
118         Nq_values_mu.append(chars['Nq'])
119         T_values_mu.append(chars['T'])
120         W_values_mu.append(chars['W'])
121
```

```
122 # Построение графиков для зависимости от mu
123 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
124 fig.suptitle('Зависимость характеристик СМО M/M/1 от '
125              'интенсивности обслуживания mu (lambda = 0.7 фикс.)',
126              fontsize=16)
127
128 # График 1: Среднее число заявок от mu
129 ax1.plot(mu_values, N_values_mu, 'b-',
130         linewidth=2, label='N (в системе)')
131 ax1.plot(mu_values, Nq_values_mu, 'r--',
132         linewidth=2, label='Nq (в очереди)')
133 ax1.set_xlabel('Интенсивность обслуживания mu')
134 ax1.set_ylabel('Среднее число заявок')
135 ax1.set_title('Среднее число заявок')
136 ax1.legend()
137 ax1.grid(True, alpha=0.3)
138
139 # График 2: Среднее время в системе от mu
140 ax2.plot(mu_values, T_values_mu, 'g-',
141          linewidth=2, label='T (в системе)')
142 ax2.plot(mu_values, W_values_mu, 'm--',
143          linewidth=2, label='W (в очереди)')
144 ax2.set_xlabel('Интенсивность обслуживания mu')
145 ax2.set_ylabel('Среднее время пребывания')
146 ax2.set_title('Среднее время пребывания')
147 ax2.legend()
148 ax2.grid(True, alpha=0.3)
149
150 plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])
151 plt.show()
152
153 # 3. Визуализация стационарного распределения вероятностей
154 # Рассчитаем распределение вероятностей для конкретных lambda и mu
155 lambd_example = 0.8
156 mu_example = 1.0
157 chars_example = mm1_characteristics(lambd_example, mu_example)
158
159 if chars_example is not None:
160     k_states = len(chars_example['Pk'])
161     states = np.arange(k_states)
162
```

```
163     # График распределения вероятностей Pk
164     plt.figure(figsize=(10, 6))
165     plt.plot(states, chars_example['Pk'], 'bo', linewidth=2, markersize=6)
166     plt.xlabel('Число заявок в системе, k')
167     plt.ylabel('Вероятность, Pk')
168     plt.title(f'Стационарное распределение вероятностей состояний СМО M/M/1\n'
169               f'(lambda={lambd_example}, mu={mu_example})')
170     plt.grid(True, alpha=0.3)
171     plt.xticks(states)
172     plt.show()
173
174     # Вывод численных характеристик для примера
175     print("\nХарактеристики системы для lambda={} и mu={}:".format(
176         lambd_example, mu_example))
177     print("Коэффициент загрузки rho: {:.4f}".
178           format(chars_example['rho']))
179     print("Среднее число заявок в системе N: {:.4f}".
180           format(chars_example['N']))
181     print("Среднее время пребывания в системе T: {:.4f}".
182           format(chars_example['T']))
183     q = 0
184     for i in chars_example['Pk']:
185         print(q, ' & ', end='')
186         print("{:.6f}".format(i))
187         q+=1
188     print("summ Pk = {:.6f}".format(sum(chars_example['Pk'])))
```